2020秋-离散数学（1）期末考试

总体

比较中规中矩，显著比去年的阴间卷简单。没有延长时间。

题型和祖传的16年样卷基本一致，难度稍大一点。也有一些祖传题目。

感谢我的同学 lzy, pyz 提供了部分试题的回忆。

还记得的试题

> 不保证记忆准确性

选择题

“爱笑的女孩运气不会太差”可以推出...

判断题

> 主要是考察概念和常见反例

SKOLEM标准型和原式在不可满足意义下等价（？）

$A \in B \Leftrightarrow P(A) \in P(B)$

良序集都是全序集。

填空题

$\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ 上自反的关系个数，自反且对称的关系个数，不自反且也不反自反的关系个数。

解答题

> 需要注意相对分值大小，长度差不多的两道题可能一道20分，一道6分

$(\forall x)((P(x) \to Q(x)) \to R(x)) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \to (\forall x)R(x)$ 仅修改**一个**量词使推理仍然成立，并证明结论。

$(P \vee (\neg Q \to \neg R)) \leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 的主析取&主合取范式。

$[100, 999]$ 中不能被 $6, 10, 15$ 中任何一个数整除的数的个数。

证明：$(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$

用等势的定义证明 $\mathbf{R} \approx \mathbf{R} - \mathbf{Q}$ 。

在自然数集上定义关系 R 。对于自然数 a, b ，aRb 当且仅当 a 的每个十进制位都小于等于 b 的对应十进制位（不存在的位置视作为 0）。

（1） 证明 R 是偏序关系。

（2） 定义集合 $A_1 = \{123, 246, 294, 356, 379, \cdots\}$ （大概七八个三位数，记不住了），$R_1 = R \cap (A_1 \times A_1)$ ，求 R_1 下 A_1 在 $\mathbf{N}$ 上的最小元/最大元/极小元/极大元，画出 R_1 的哈斯图。

用罗素公理系统证明 $\vdash ((P \to Q) \vee P)$.

（压轴题）有限集合 X 上的关系 R_1，R_2 满足：$R_1 \circ R_2 = I_X$.

（1） 试证明存在 X 上的函数 f_1, f_2 使得：af_1b 等价于 aR_1b ，cf_2d 等价于 cR_2d .

（2） 若集合 X 是无限集合，上述结论是否成立？成立证明，否则举出反例。